네트워크 인프라 & 핵심 동작 원리

패킷 통신부터 기업 인프라, 라우팅과 NAT / 포트포워딩까지

Computer Science & Network Infrastructure Overview

AGENDA

목차

오늘 다룰 네트워크 핵심 5가지 주제

01 **네트워크 기초 & 패킷(Packet)**
물리적 환경, ISP, 데이터를 패킷 단위로 분할하여 전송하는 이유

02 **LAN vs WAN & 기업망 아키텍처**
가정망과의 차이, 보안을 위한 DMZ 분리, 온프레미스 인프라

03 **라우터와 스위치 & 충돌 제어**
L2/L3 스위치 차이, 라우팅 테이블, 이더넷 CSMA/CD 알고리즘

04 **IP 주소 변환 (NAT / NAPT)**
공인 IP 1개의 공유 원리, 포트 기반 매핑(PAT)의 동작 메커니즘

05 **통신 방향의 차이 & 포트 포워딩**
외부 접속 실패 원인(Drop)과 포트 포워딩을 통한 고정 라우팅

SECTION 01

네트워크의 기본 개념과 패킷(Packet)

대용량 데이터를 작은 조각으로 나누어 전송하는 핵심 이유

네트워크 = 물리적 전송 환경 + ISP(인터넷 서비스 제공자)

- 통신 3사(KT, SKT, LGU+) 등 제3망(ISP)의 인프라를 통해 전 세계의 수많은 단말기가 상호 연결됩니다.

KEY 01

대역폭 점유 방지

대용량 데이터를 통째로 전송하면 특정 사용자가 대역폭을 독점하여 다른 사용자의 패킷 흐름이 차단됩니다. 패킷으로 쪼개어 번갈아 전송함으로써 회선 효율을 극대화합니다.

KEY 02

재전송 및 복구 효율성

네트워크 전송 도중 노이즈나 혼잡으로 일부 데이터가 손실(Loss)될 수 있습니다. 전체 파일을 다시 보낼 필요 없이 손실된 '특정 패킷'만 재전송받아 복구합니다.

KEY 03

순서 제어 및 재조립

패킷마다 고유의 헤더(목적지 IP, 시퀀스 번호 등)가 포함됩니다. 수신 측 라우터와 단말기는 이 순서 정보를 바탕으로 흩어진 패킷을 원본 데이터로 정확하게 조립합니다.

SECTION 02-1

LAN(Local) vs WAN(Wide) & 공유기 연결

네트워크의 물리적 연결 방식과 가정/사무실 단말 구성

LAN vs WAN 개념 정의

LAN (Local Area Network)

- 집, 사무실, 학교 등 좁은 물리적 공간 내부를 연결하는 근거리 통신망
- 공유기 아래에 연결된 PC, 스마트폰, 프린터 등 사설 IP 기반 단말들

WAN (Wide Area Network)

- 도시, 국가, 전 세계를 아우르는 광역 통신망 (인터넷 망)
- 통신사(ISP)가 제공하는 공인 IP 기반의 외부 연결망

공유기 연결 실사례

- 벽면 인터넷 단자 ——(외부 회선)——> 공유기 [WAN 포트]
- 공유기 [LAN 포트] ——(내부 케이블)——> PC / 노트북 / 콘솔

가정용 공유기(Router)의 이중 역할

WAN 인터페이스 (외부 세계)

통신사로부터 단 1개의 공인 IP(Public IP)를 부여받아 외부 인터넷과 데이터를 주고받는 게이트웨이 역할

LAN 인터페이스 (내부 세계)

내부 스위치 허브와 DHCP 서버 역할을 수행하여, 연결된 여러 기기에 사설 IP(192.168.0.x)를 할당

경계 분리 및 라우팅

서로 다른 네트워크 대역(공인망 vs 사설망) 사이에서 패킷의 길을 찾아주고 주소를 변환하는 중계 허브

SECTION 02-2

기업 네트워크 아키텍처와 DMZ

사내 핵심 자산 보호와 외부 서비스 공개를 양립시키는 구조

DMZ (Demilitarized Zone, 비무장지대)

도입 목적

회사 내부 중요 영역(업무 PC, 사내 DB 등)은 외부 해킹 위험으로부터 원천 차단하고, 외부에 반드시 공개해야 하는 서버만 격리 운영하기 위함

DMZ 배치 서버

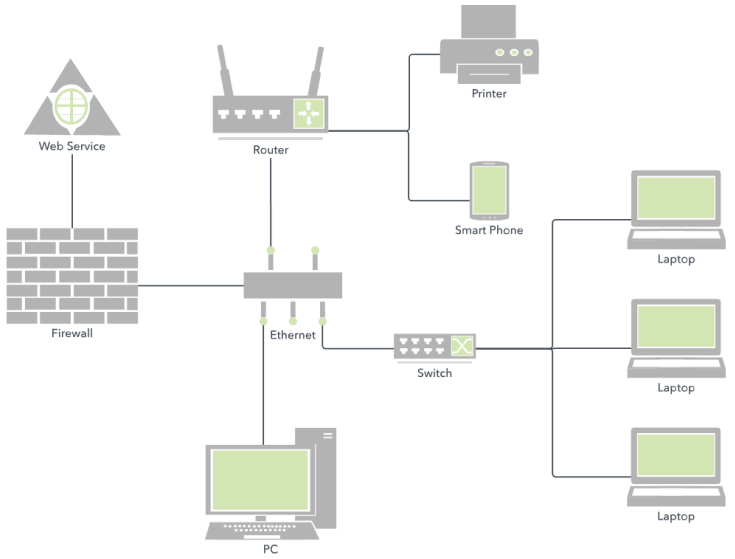
- 웹 서버 (Web Server)
- DNS 서버 (Domain Name System)
- 메일 서버 (Mail Server)

온프레미스 (On-Premises)

클라우드(AWS/GCP) 대신 기업이 사내 전산실 또는 데이터센터에 서버, 스토리지, 네트워크 장비를 직접 구축하고 운영하는 인프라 방식

기업 네트워크 계층별 연결 흐름

① 방화벽 (외부 위협 차단)
↓
② 메인 백본 L3 스위치/라우터 (대용량 라우팅)
↓
③ 층별 스위치 L2 Switch (사내 부서별 연결)
↓
④ 유선 PC / 프린터 / 천장 무선 AP (최종 단말 접속)



SECTION 03

라우터(L3) vs 스위치(L2) & CSMA/CD

경로 설정(Routing)과 네트워크 충돌을 해결하는 핵심 알고리즘

라우터 (Router / L3) : 서로 다른 망 연결

• 핵심 역할: 공인망(WAN)과 사설망(LAN) 등 서로 다른 네트워크를 연결
• 최적 경로 탐색(Routing): 패킷의 목적지 IP를 확인하고 '라우팅 테이블(지도)'을 참조하여 가장 빠르고 효율적인 경로로 전달

스위치 (Switch / L2) : 동일 망 내부 연결

• 핵심 역할: 동일한 네트워크 대역 내부의 기기(PC, 프린터 등)를 상호 연결
• MAC 주소 기반 전송: MAC 주소 테이블을 바탕으로 데이터를 목적지 포트로만 정확하게 전달하여 불필요한 트래픽 낭비 방지

이더넷 충돌 수습 기술 : CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

공유 버스 구조의 유선 이더넷 환경에서는 둘 이상의 기기가 동시에 신호를 보내면 '충돌(Collision)'이 발생할 수밖에 없습니다.
• CS (반송파 감지): 데이터를 보내기 전, 회선에 다른 신호가 흐르고 있는지 먼저 귀 기울여 확인
• MA (다중 접속): 회선이 비어 있다면 여러 단말이 자유롭게 전송 시작
• CD (충돌 감지): 동시 전송으로 충돌이 발생하면 즉시 전송을 중단하고 잼 신호(Jam Signal)를 전파한 뒤, 각자 '랜덤 대기 시간(Backoff)'을 가진 후 질서 있게 재전송

SECTION 04-1

IP 주소 변환 (NAT, Network Address Translation)

1개의 공인 IP를 수많은 사설 IP 단말이 공유할 수 있는 이유

01. 배경 및 필요성

부족한 공인 IP 자원

통신사로부터 할당받는 공인 IP는 일반적으로 단 1개입니다. 하지만 가정이나 회사에서는 수십~수백 대의 기기가 동시에 인터넷을 이용해야 하는 문제가 있습니다.

02. 사설 IP 분배

DHCP와 사설 대역

라우터(공유기)는 내부 단말들에게 외부에서 직접 접근할 수 없는 독립된 사설 IP(예: 192.168.0.x 대역)를 할당하여 로컬 통신망을 구축합니다.

03. 주소 변환 중계

NAT 주소 변환

내부 단말이 인터넷으로 나갈 때 라우터가 출발지 사설 IP를 자신의 공인 IP로 변환하여 외부로 전송하고, 응답이 오면 다시 사설 IP로 돌려줍니다.

SECTION 04-2

포트 기반 변환 : NAPT (PAT) 메커니즘

IP만 변환했을 때 발생하는 문제점과 포트(Port) 매핑 해결책

IP만 변경했을 때의 치명적 한계

사설 IP를 공인 IP로만 1:1 변환하면 큰 문제가 발생합니다.

• 외부 웹 서버(예: 네이버) 입장에서는 PC A와 PC B가 보낸 요청이 모두 '완전히 동일한 공인 IP'로 보입니다.
• 웹 서버가 해당 공인 IP로 웹페이지 응답을 돌려보냈을 때, 공유기는 이 데이터가 PC A의 것인지, PC B의 것인지 구분할 방법이 없습니다!

-> 따라서 IP뿐만 아니라 '포트(Port) 번호'까지 함께 변환하여 식별해야 합니다.

해결책: NAPT (Port Address Translation)

공유기는 출발지 사설 IP와 함께 '포트 번호'를 겹치지 않는 임의의 고유 포트로 매핑하여 보냅니다.

1. PC A (192.168.0.2 : 5000) -> [공인IP : 10001]
2. PC B (192.168.0.3 : 5000) -> [공인IP : 10002]
3. NAT 변환 테이블에 위 매핑 정보를 메모리에 기록
4. 네이버가 10001번 포트로 응답을 보내오면, 테이블을 조회하여 'PC A의 5000번'으로 역변환하여 정확히 배달!

-> 이것이 우리가 공유기 하나로 수많은 기기에서 인터넷을 동시 이용하는 핵심 원리입니다.

SECTION 05

통신 방향에 따른 차이와 포트 포워딩

외부에서 집 안의 서버/PC로 직접 접속할 수 없는 이유와 해결책

내부 -> 외부 (나갈 때) : 원활한 성공

- 내부 PC가 외부 사이트로 먼저 패킷을 전송
- 공유기가 패킷을 통과시키면서 '이 PC가 이 외부 사이트로 요청을 보냈다'는 기록을 NAT 테이블에 남김
- 외부 응답 시 테이블을 조회하여 내부 PC를 찾아줄 수 있음

외부 -> 내부 (들어올 때) : 패킷 폐기 (Drop)

- 외부 사용자가 우리 집 공유기 공인 IP로 먼저 접속을 시도
- 공유기 변환 테이블에는 사전에 등록된 아무런 기록이 없음
- 공유기 입장에서는 연결된 수많은 기기 중 '누구에게 줘야 할지' 알 수 없어 패킷을 즉시 폐기(Drop)함

포트 포워딩 (Port Forwarding)의 역할

외부에서 들어오는 특정 접속을 특정 내부 단말로 연결해 주기 위해, 공유기에 미리 고정 규칙(이정표)을 등록해 두는 기술입니다.

■ 설정 규칙 예시:
"외부에서 8080번 포트로 패킷이 들어오면, 테이블 기록을 확인하지 말고 무조건 내 컴퓨터 (192.168.0.2 : 8080)로 바로 넘겨줘!"

■ 주요 활용 사례:
- 집에서 개인 웹/WAS 서버, DB 서버 운영 시
- 마인크래프트 등 멀티플레이 게임 서버 호스팅 시
- 외부에서 원격 데스크톱(RDP, 3389) 또는 SSH 접속 시

SUMMARY

네트워크 핵심 개념 한눈에 정리

패킷 (Packet)

대역폭 독점을 방지하고 전송/복구 효율을 높이기 위해 데이터를 잘게 쪼갠 조각

DMZ & 온프레미스

사내 중요 DB를 보호하고 웹/DNS/메일 서버만 외부에 안전하게 공개하는 격리망

라우팅 & CSMA/CD

라우팅 테이블 기반의 최적 경로 선택, 유선 충돌 시 재전송 제어 알고리즘

NAPT & 포트포워딩

공인 IP 1개를 포트 번호로 다중화 공유하며, 고정 포트 규칙으로 외부 유입 허용